

## Задание 5



ФИПИ

На вход алгоритма подаётся натуральное число  $N$ . Алгоритм строит по нему новое число  $R$  следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа  $N$ .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
  - а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой записи справа дописывается 0, а затем два левых разряда заменяются на 10;
  - б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 1, а затем два левых разряда заменяются на 11.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа  $R$ .

Например, для исходного числа  $6_{10} = 110_2$  результатом является число  $1000_2 = 8_{10}$ , а для исходного числа  $4_{10} = 100_2$  результатом является число  $1101_2 = 13_{10}$ .

Укажите **минимальное** число  $N$ , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число  $R$ , большее 40. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

## Задание 5



ФИПИ

На вход алгоритма подаётся натуральное число  $N$ . Алгоритм строит по нему новое число  $R$  следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа  $N$ .
2. К этой записи дописываются справа и слева ещё по одному или два разряда по следующему правилу: если  $N$  чётное, то в конец числа (справа) дописывается ноль, а в начало числа (слева) дописывается единица; если  $N$  нечётное, то в конец числа (справа) и в начало числа (слева) дописываются по две единицы.

Например, для числа 13 двоичная запись 1101 преобразуется в запись 11110111.

Полученная таким образом запись (в ней на два или четыре разряда больше, чем в записи исходного числа  $N$ ) является двоичной записью искомого числа  $R$ .

Укажите **наименьшее** число  $R$ , превышающее 48, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

## Задание 5



ФИПИ

На вход алгоритма подаётся натуральное число  $N$ . Алгоритм строит по нему новое число  $R$  следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа  $N$ .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
  - а) если число  $N$  делится на 3, то к этой записи дописываются три последние двоичные цифры;
  - б) если число  $N$  на 3 не делится, то остаток от деления умножается на 3, переводится в двоичную запись и дописывается в конец числа. Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа  $R$ .
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. Например, для исходного числа  $12 = 1100_2$  результатом является число  $1100100_2 = 100$ , а для исходного числа  $4 = 100_2$  это число  $10011_2 = 19$ .

Укажите **минимальное** число  $R$ , большее 151, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

**Выполните задание.**

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записана последовательность из 570 символов, включающая только нули и единицы. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности. Программа работы исполнителя:

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, L, q_1$ |             |             |
| $q_1$ | $\lambda, S, q_1$ | $1, L, q_1$ | $0, S, q_1$ |

После выполнения программы на ленте осталось ровно 220 единиц. Определите максимально возможное число нулей в исходной последовательности.

**Выполните задание.**

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление некоторого натурального числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 1           | 0           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, L, q_1$ |             |             |
| $q_1$ | $\lambda, S, q_1$ | $0, L, q_1$ | $1, L, q_1$ |
| $q_2$ | $\lambda, R, q_2$ | $0, L, q_3$ | $1, L, q_3$ |
| $q_3$ | $\lambda, S, q_3$ |             |             |

После выполнения программы на ленте оказалась двоичная запись числа 784.

Определите, какое минимальное число было записано на ленте до начала работы программы. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

**Выполните задание.**

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 1023 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, L, q_1$ |             |             |
| $q_1$ | $1, L, q_2$       | $1, S, q_2$ | $0, L, q_1$ |
| $q_2$ | $\lambda, S, q_2$ |             |             |

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся число в десятичной системе счисления.



### Выполните задание.

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 2047 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, L, q_1$ |             |             |
| $q_1$ | $1, L, q_2$       | $1, S, q_1$ | $0, L, q_1$ |
| $q_2$ | $\lambda, S, q_2$ |             |             |

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся число в десятичной системе счисления.

**Выполните задание.**

На ленте в соседних ячейках записано **троичное** представление некоторого натурального числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           | 2           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, L, q_1$ |             |             |             |
| $q_1$ | $\lambda, N, q_2$ | $1, L, q_1$ | $2, L, q_1$ | $0, L, q_1$ |
| $q_2$ | $\lambda, R, q_2$ | $2, L, q_3$ | $1, L, q_3$ |             |
| $q_3$ | $\lambda, S, q_3$ |             |             |             |

После выполнения программы на ленте оказалась **троичная** запись числа 2087. Определите, какое число было записано на ленте до начала работы программы. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.



**Выполните задание.**

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записана последовательность из 400 единиц и 400 нулей, расположенных в произвольном порядке. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, R, q_0$ | $1, R, q_1$ | $0, R, q_1$ |
| $q_1$ | $\lambda, L, q_2$ | $1, R, q_1$ | $0, R, q_1$ |
| $q_2$ | $\lambda, S, q_2$ | $1, L, q_2$ | $0, S, q_2$ |

Определите максимально возможное число нулей в строке, получившейся после выполнения программы.

**Выполните задание.**

На ленте в соседних ячейках записана последовательность из 500 символов, включающая только нули, единицы и двойки. Ячейки слева и справа от последовательности заполнены пустыми символами « $\lambda$ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           | 2           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, R, q_1$ |             |             |             |
| $q_1$ | $\lambda, S, q_1$ | $2, N, q_2$ | $0, N, q_2$ | $2, R, q_1$ |
| $q_2$ | $\lambda, S, q_2$ | $0, R, q_1$ | $2, R, q_1$ | $1, R, q_1$ |

После выполнения программы оказалось, что в строке количество чётных цифр меньше количества нечётных цифр на 200, а их сумма равна 400. Сколько единиц было в исходной строке?



### Выполните задание.

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записано двоичное представление целого положительного числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами  $\lambda$ . В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа от последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

|       | $\lambda$         | 0           | 1           |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| $q_0$ | $\lambda, L, q_1$ |             |             |
| $q_1$ | $\lambda, S, q_1$ | $1, L, q_1$ | $0, L, q_1$ |

После выполнения программы на ленте оказалось двоичная запись числа 67.

Определите десятичное значение наименьшего числа, которое могло быть записано на ленте до начала работы программы.